

AI 核电全产业链拆解

原文日期 2026-05-27 文件生成 2026-09-12

[阅读网站原文](#)

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击：网页的最新修订以原文为准。

核心结论：真正的"铲子"不是 SMR 公司本身，而是燃料循环、核电运营商、核岛设备与服务。

SMR/微堆公司更像"金矿勘探股": 赔率高, 但兑现时间长、监管和融资风险大。

一、AI为什么重新点燃核电

AI 数据中心的核⼼问题不是"有没有电", 而是:

- 电够不够大：单个大型 AI 数据中心可能需要数百 MW 到 GW 级电力
- 电稳不稳定：GPU 集群不适合频繁断电或剧烈波动
- 电是否低碳：微软/Meta/Google/Amazon 都有减碳承诺
- 电网接入是否排队：很多地区电网接入等待时间很长
- 是否能签长期 PPA 锁定成本：AI 资本开支越来越像重工业

核电投资逻辑链条：

AI CapEx → 数据中心用电紧张 → 长期稳定电力溢价上升 → 核电资产重估 → 核燃料链瓶颈重估 → SMR/先进堆远期叙事升温。

二、核电股四层分类

第一层：铀矿商

标的	定位	推荐逻辑	风险
CCJ Cameco	全球铀矿蓝筹+燃料服务	核电复兴铀需求增长； 俄罗斯供应受限； Westinghouse 权益	铀价波动
UEC Uranium Energy Corp	美国本土铀矿开发商	铀价弹性高，政策叙事强	盈利确定性弱，股权融资稀释

CCJ 是核电产业链里的稳健核心资产，适合长期配置。

UEC 适合做核电上游弹性仓，不适合作为稳健底仓。

第二层：燃料循环/浓缩

标的	定位	看点
LEU Centrus Energy	美国 HALEU/铀浓缩核心稀缺资产	HALEU 对 SMR 至关重要；DOE 9 亿美元扩产合同；浓缩能力是真正的卡脖子环节

LEU 是核电链条里产业逻辑最硬的高弹性资产，适合等回调分批参与。

第三层：SMR/先进反应堆

标的	定位	看点	风险
OKLO	先进快堆+AI 电力叙事	Sam Altman 背书；Meta 1.2GW 协议；AI 相关度极高	商业化时间长，收入利润支撑弱
SMR NuScale	监管路径最成熟	NRC 标准设计批准；轻水堆路线不依赖 HALEU	商业化曾受挫，成本竞争力存疑
NNE Nano Nuclear	微型反应堆概念	可用于远程矿山/数据中心；现金储备厚	最偏远期期权，只适合小仓位投机

OKLO 是 AI 核电彩票里质量较高的一张，适合主题仓位，不适合重仓。

NuScale 工程确定性更高，商业化经济性仍是最大疑问。

NNE 是这批里面最偏远期期权的票。

第四层：核电运营商

标的	定位	看点
CEG Constellation Energy	美国最大核电运营商	真实现金流；Meta 20 年 PPA；TMI 重启为微软供电

CEG 是 AI 核电中最稳的核心资产之一，适合回调配置。

三、投资优先级

- 1. 核燃料循环 (LEU) — 逻辑最硬的高弹性资产
- 2. 核电运营商 (CEG) — 真实现金流+AI PPA
- 3. 铀矿商 (CCJ) — 稳健核心，长期底仓
- 4. SMR/先进堆 (OKLO/SMR/NNE) — 高风险彩票